



Atelier 2 : les systèmes avec travail du sol, leurs performances agronomiques, économiques et environnementales, nos apprentissages et les pistes d'adaptation

Cordeau, S., Guillaume Adeux, Rose Amiot, Paul Bannwart, Philippe Chamoy, Jeremy Gervais, Maé Guinet, Rodolphe Hugard, Antoine Jolivald, Anthony Klein, et al.

► To cite this version:

Cordeau, S., Guillaume Adeux, Rose Amiot, Paul Bannwart, Philippe Chamoy, et al.. Atelier 2 : les systèmes avec travail du sol, leurs performances agronomiques, économiques et environnementales, nos apprentissages et les pistes d'adaptation. CA-SYS Day 2024 - Résultats de 5 ans d'expérimentations en agroécologie sans pesticides, Jun 2024, Bretenière, France. <hal-05559229>

HAL Id: hal-05559229

<https://hal.inrae.fr/hal-05559229v1>

Submitted on 19 Mar 2026

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



Distributed under a Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 - Attribution - Non-commercial use - No Derivative Works - International License

Plateforme CA-SYS

(Co-designed **A**groecological **SY**stem experiment)
Plateforme d'expérimentation collaborative en agroécologie

Résultats de 5 ans d'expérimentations en agroécologie sans pesticides



Journées d'échanges

13 & 14 juin 2024



Avec le soutien financier de :



GOUVERNEMENT



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



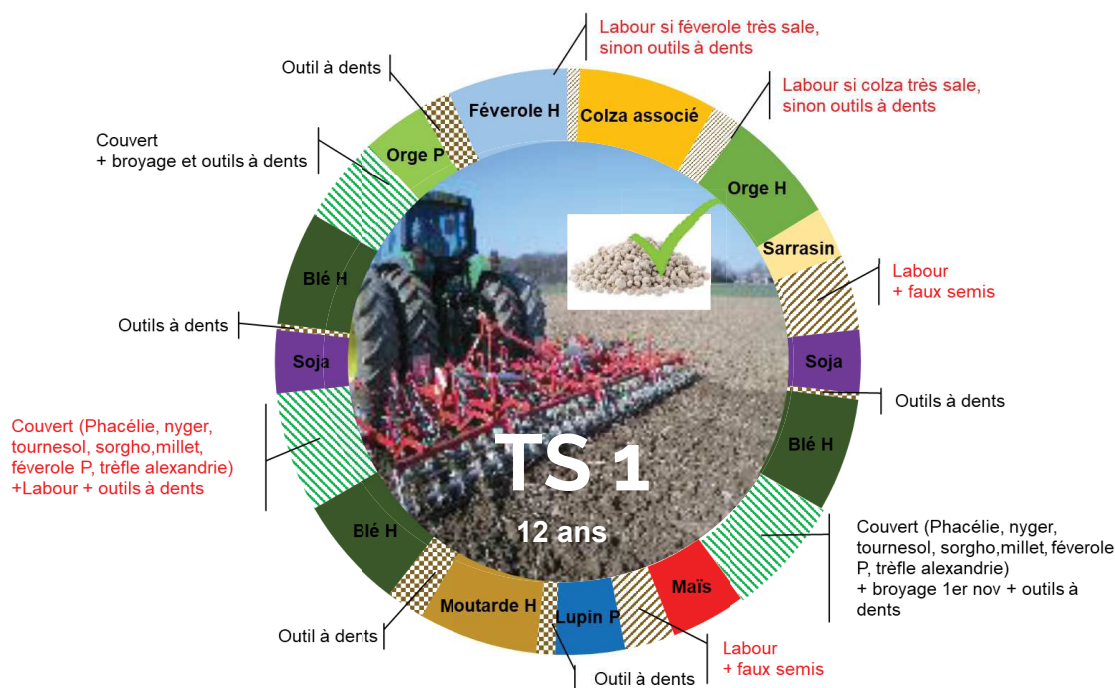
Funded by
the European Union



Les systèmes de culture avec travail du sol (TS) testés : Successions culturales et principales interventions en interculture

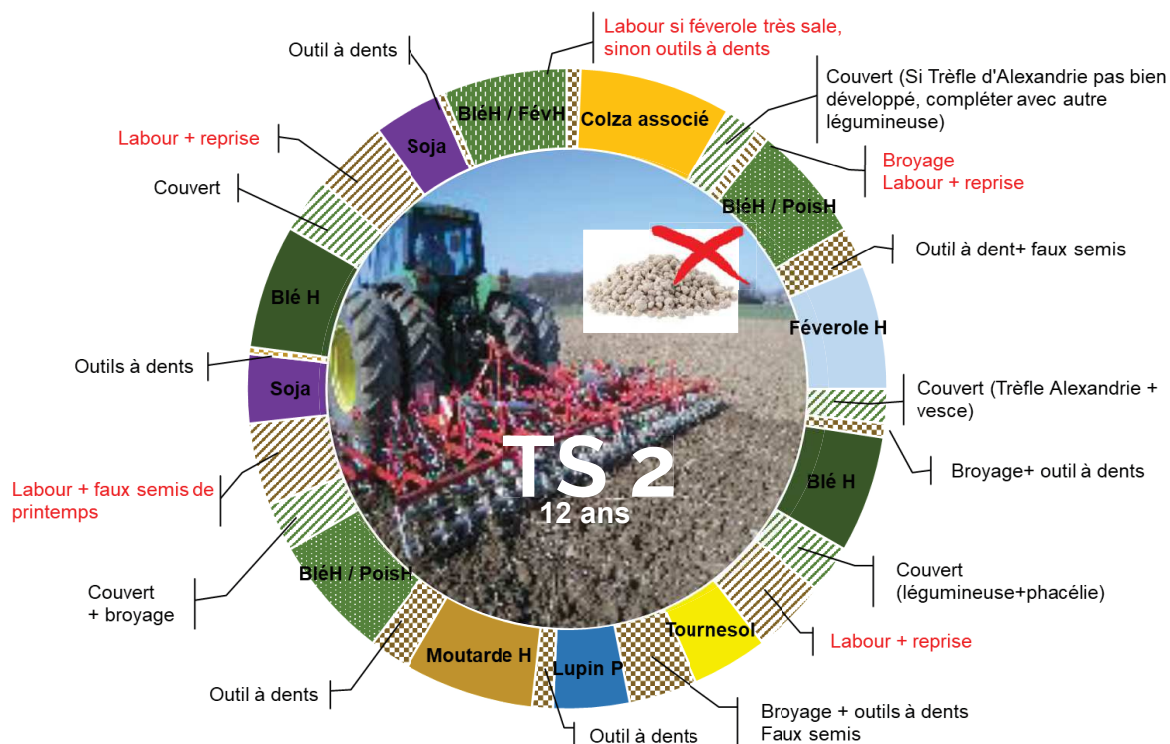
Système TS1

« Travail du sol avec N exogène »



Système TS2

« Travail du sol sans N exogène »



Atelier 2 : les systèmes avec travail du sol

Leurs performances agronomiques, économiques et environnementales, Nos apprentissages et les pistes d'adaptation

Contacts :

Stéphane CORDEAU, INRAE, UMR Agroécologie stephane.cordeau@inrae.fr

Violaine DEYTIEUX, INRAE, U2E violaine.deytieux@inrae.fr

Maé GUINET, Institut Agro Dijon, UMR Agroécologie mae.guinet@inrae.fr

Nicolas MUNIER-JOLAIN, INRAE, UMR Agroécologie nicolas.munier-jolain@inrae.fr

Deux systèmes de culture avec travail du sol sont testés sur CA-SYS :

- **TS1** : système sans pesticides en rotation diversifiée avec labour occasionnel et **fertilisation azotée minérale**
- **TS2** : système sans pesticides en rotation diversifiée avec labour occasionnel et **sans fertilisation azotée minérale**

Leurs **successions culturales de 12 ans sont très diversifiées**, en terme de cultures et de couverts d'interculture, pour alterner les périodes de dates de semis et les familles botaniques afin d'éviter la spécialisation de la flore adventice et réduire les inoculum maladies. En TS2, la succession est bien plus **riche en légumineuses**, cultivées en pur, en association ou en plantes de services (compagne ou couvert), pour palier à l'absence de fertilisation azotée minérale. La stratégie de gestion des adventices repose sur un **labour peu fréquent** (1 tous les 3 ans), du **travail du sol en interculture** profond ou superficiel, des **faux semis**, du **désherbage mécanique**, et de l'**écimage** ainsi que sur le choix de **cultures ou variétés couvrantes**. Pour éviter ou atténuer les effets des bioagresseurs, nous jouons sur les **dates et densité de semis**, les choix variétaux, le recours à des **plantes de services** en culture ou en interculture et en TS1 uniquement, le **raisonnement de la fertilisation azotée** au plus près des besoins des cultures sans viser le potentiel de rendement maximum. Le recours à l'irrigation est autorisé, principalement pour favoriser une bonne implantation des cultures d'été et assurer leur pouvoir concurrentiel vis-à-vis des adventices.



Au cours des 5 années sur CA-SYS, nous avons observé sur les deux systèmes que :

- Les crucifères (colza et moutarde) sont des cultures très compliquées à conduire sans pesticides et d'autant plus lorsque les conditions sont sèches en début de cycle. Lorsque les cultures sont maintenues jusqu'à la récolte les rendements sont très faibles.
- La réussite des cultures d'été (soja, tournesol, sorgho, maïs, etc.) dépend de la possibilité d'irriguer, parfois contrainte par les arrêtés préfectoraux

- Les céréales d'hiver (blé, orge) sont des cultures robustes et résilientes et parmi les plus productives
- Les légumineuses à graines se comportent bien, même si elles peuvent subir ponctuellement des pertes importantes de productivité dues à des problèmes de maladies fongiques.
- Les cultures associées céréales-légumineuses (blé/pois, blé/féverole) se comportent bien.
- La gestion des adventices est maîtrisée dans ces systèmes à l'exception des populations de chardons qui progressent récemment, ce qui nous a conduit à repenser la gestion de l'interculture.

Les **rendements réalisés dans les systèmes TS2** sont proches de ceux des agriculteurs en agriculture biologique dans la même région, alors même que les cultures ne sont pas fertilisées sur CA-SYS (pas même avec des engrais organiques). En moyenne, sur les 5 ans, nous obtenons 32 q/ha en blé tendre d'hiver (n=9¹), 7 q/ha en colza (n=4 ; les colzas sont non récoltés 2 ans sur 5), 19 q/ha en féverole (n=5) et 18 q/ha en soja (n=9).

Les **rendements réalisés dans les systèmes TS1**, sur des cultures conduites sans pesticides mais avec fertilisation azotée minérale (sauf sur les légumineuses et associations) sont presque doublés par rapport à TS2, à l'exception des crucifères. Les rendements sont néanmoins 15% inférieur aux rendements en agriculture conventionnelle de la région. En moyenne, sur les 5 ans, nous obtenons 64 q/ha en blé tendre d'hiver (n=14), 5 q/ha en colza (n=5 ; les colzas sont non récoltés 2 ans sur 5), 22 q/ha en féverole (n=5) et 20 q/ha en soja (n=9). Quand bien même les niveaux de productivité sont acceptables, la **qualité pour une valorisation en alimentation humaine** n'est pas toujours satisfaisante (déclassement des sojas 2 ans /5) ; quelques parcelles avec des défauts de teneur en protéines en céréales, notamment en TS2, et une augmentation du taux d'impuretés pour toutes les récoltes.

Les baisses de productivité des systèmes ne sont pas compensées par des baisses de charges. Le poste semences et les charges de mécanisation restent élevés. Ainsi la **marge semi-nette** des systèmes n'est pas encore satisfaisante, d'autant plus que les productions sont vendues au prix du conventionnel.

Les baisses de productivité induisent des **efficacités énergétiques** peu satisfaisantes pour les 2 systèmes. Les consommations énergétiques en carburant, et les engrais en TS1, sont trop importantes au regard des rendements obtenus.

La **balance azotée**, excédentaire sur le système TS1 (36 kg N/ha) et déficitaire en TS2 (- 21kg N/ha), questionne la gestion de la fertilité azotée dans ces systèmes.

Fort de ces premiers enseignements, nous entamons un travail d'adaptation de ces systèmes : choix des cultures et de leur succession dans le temps, gestion de l'interculture avec priorisation du travail du sol ou des couverts d'interculture et de leur composition selon les situations, gestion de la fertilisation azotée minérale en TS1 et meilleure maîtrise des bioagresseurs en culture de légumineuses, en TS2 notamment.

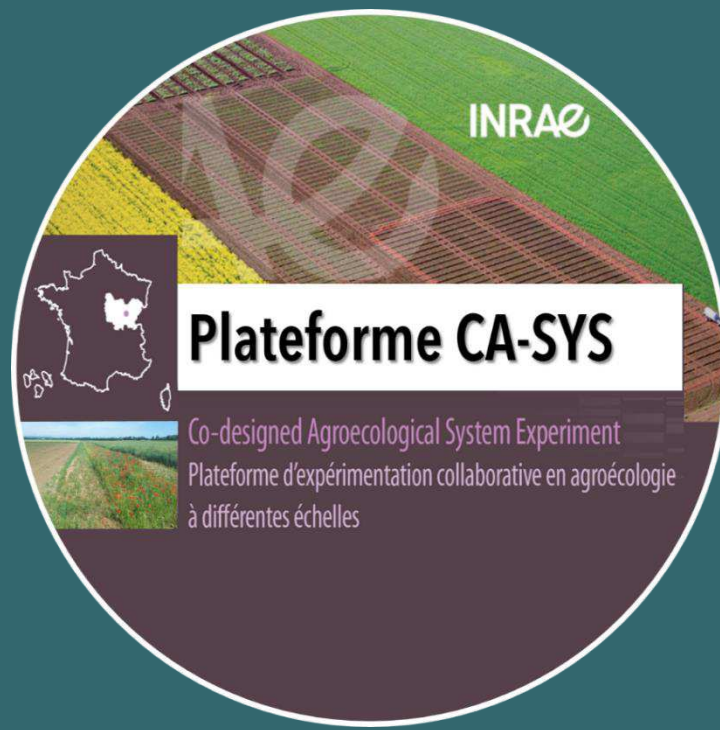
¹ n : nombre de parcelles récoltées sur 5 ans



PERFORMANCES AGRONOMIQUES

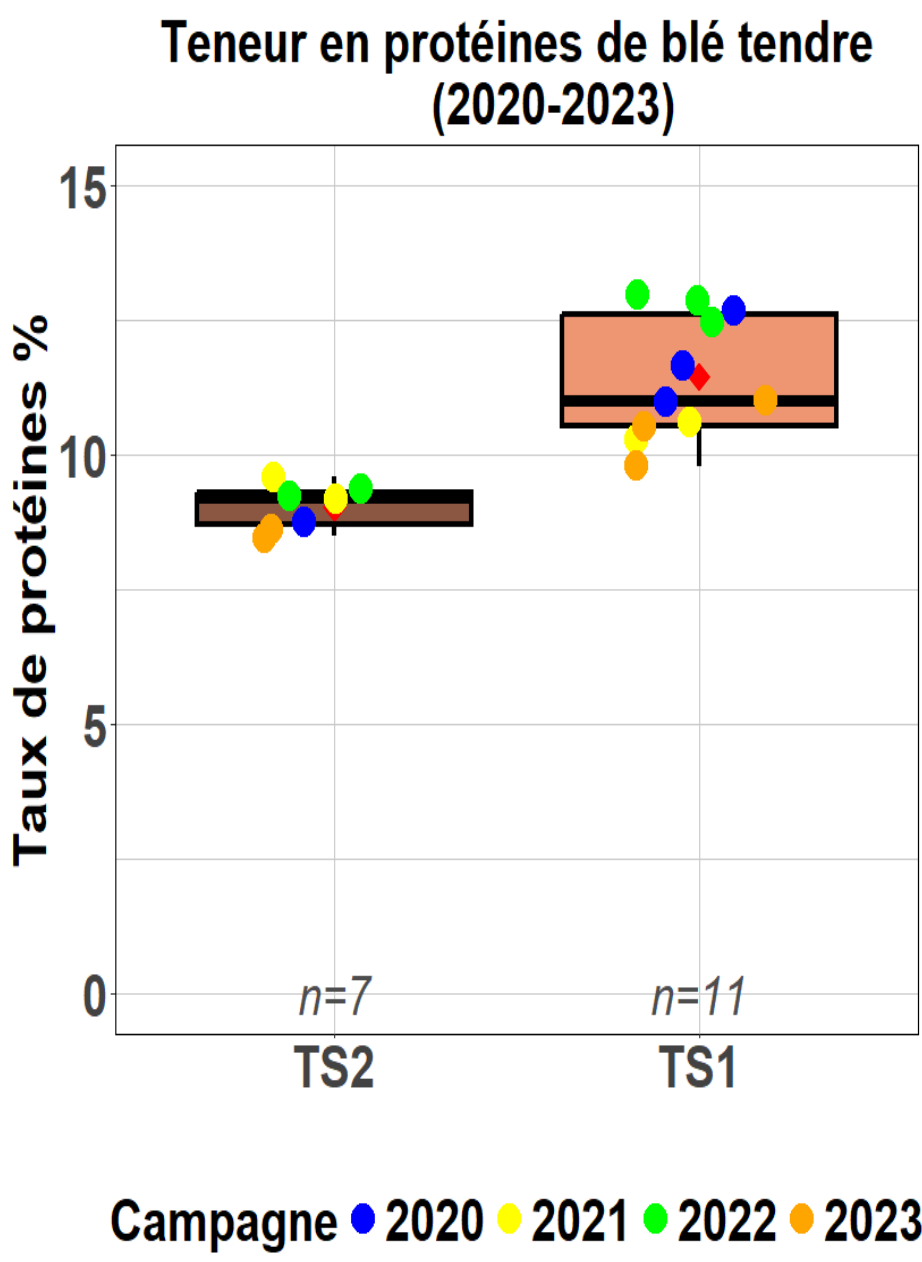
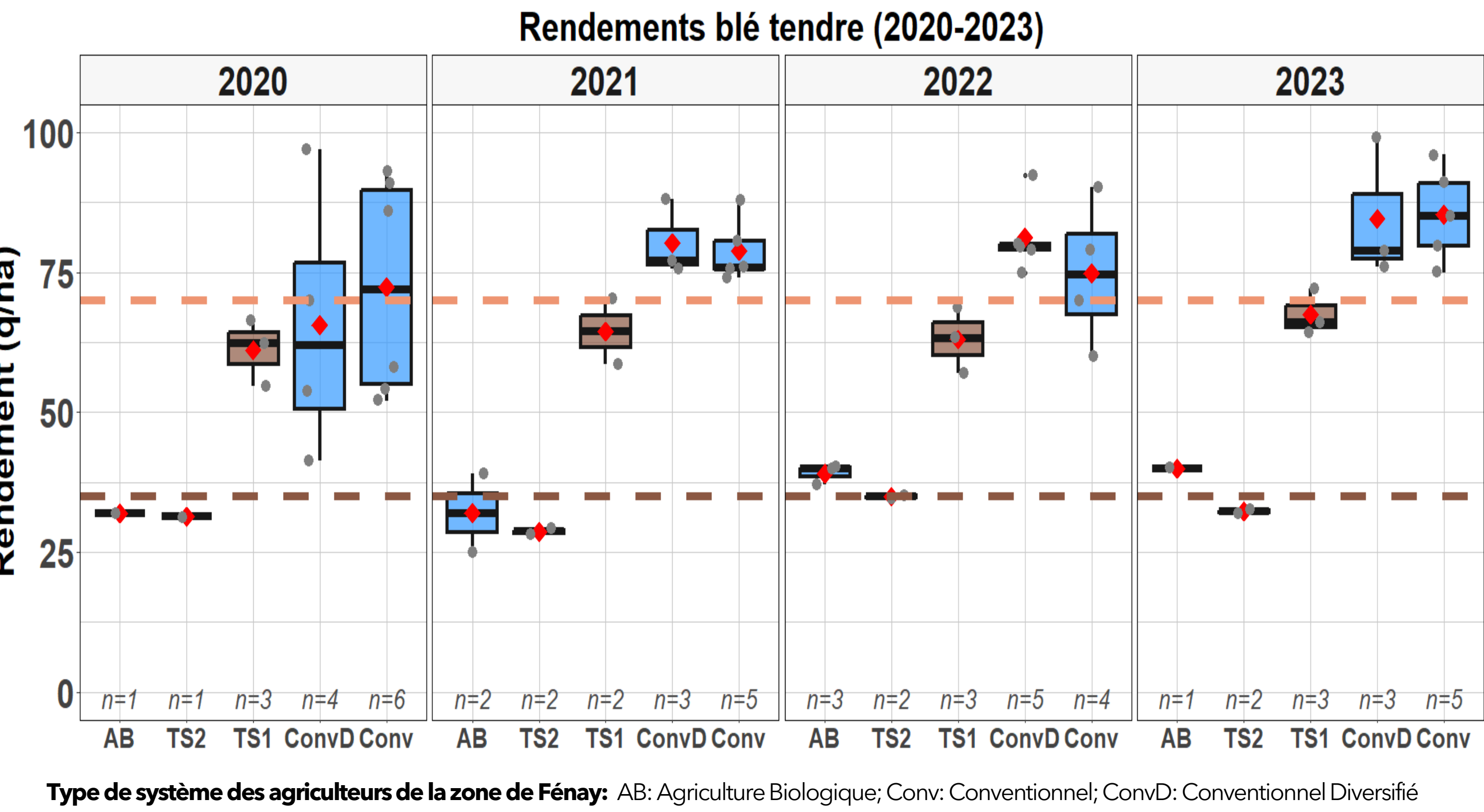
SYSTÈMES AVEC TRAVAIL DU SOL (TS2 & TS1) CAMPAGNE 2020 À 2023

TS2
TS1



Dispositif CA-SYS Fénay Objectif de rendement TS2 TS1 Moyenne

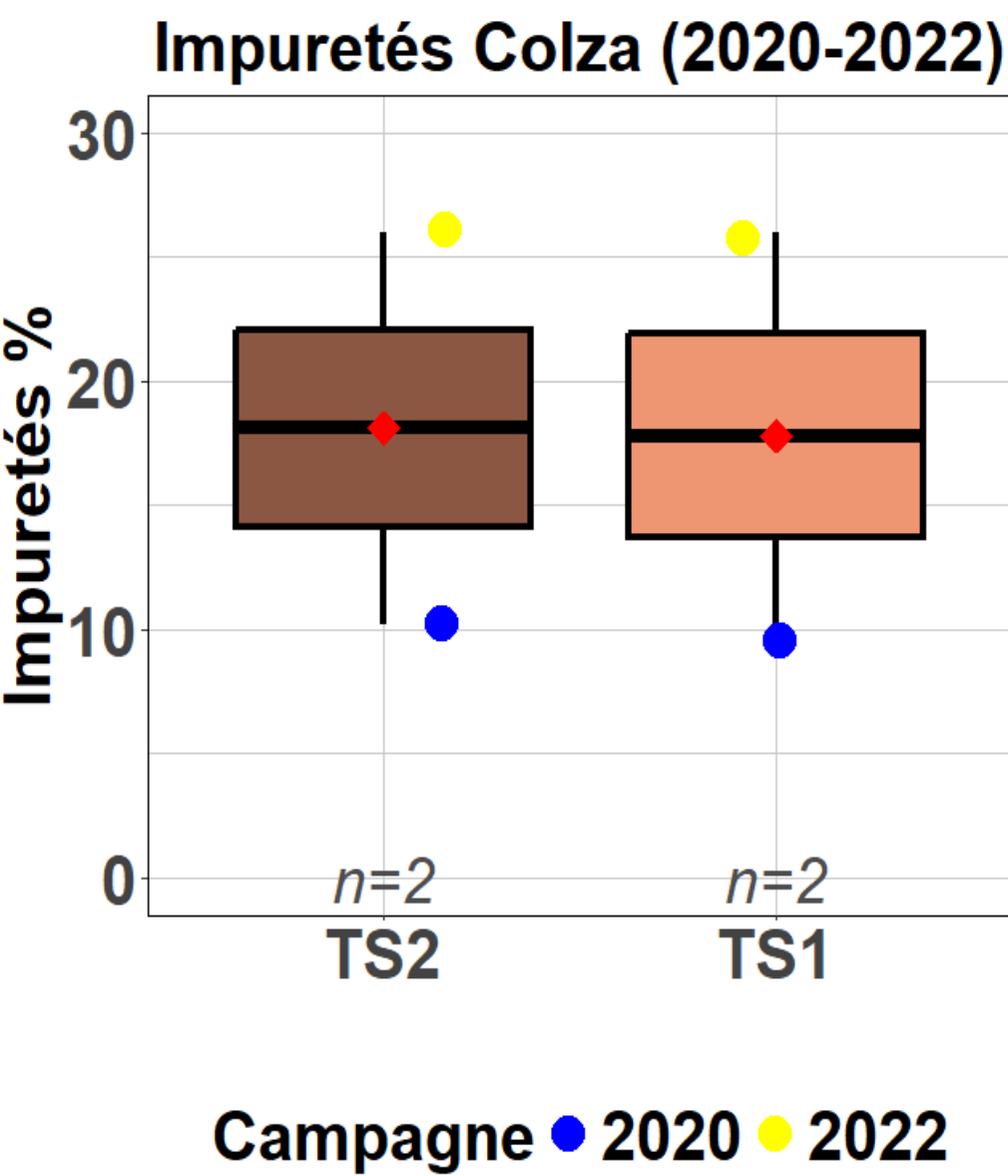
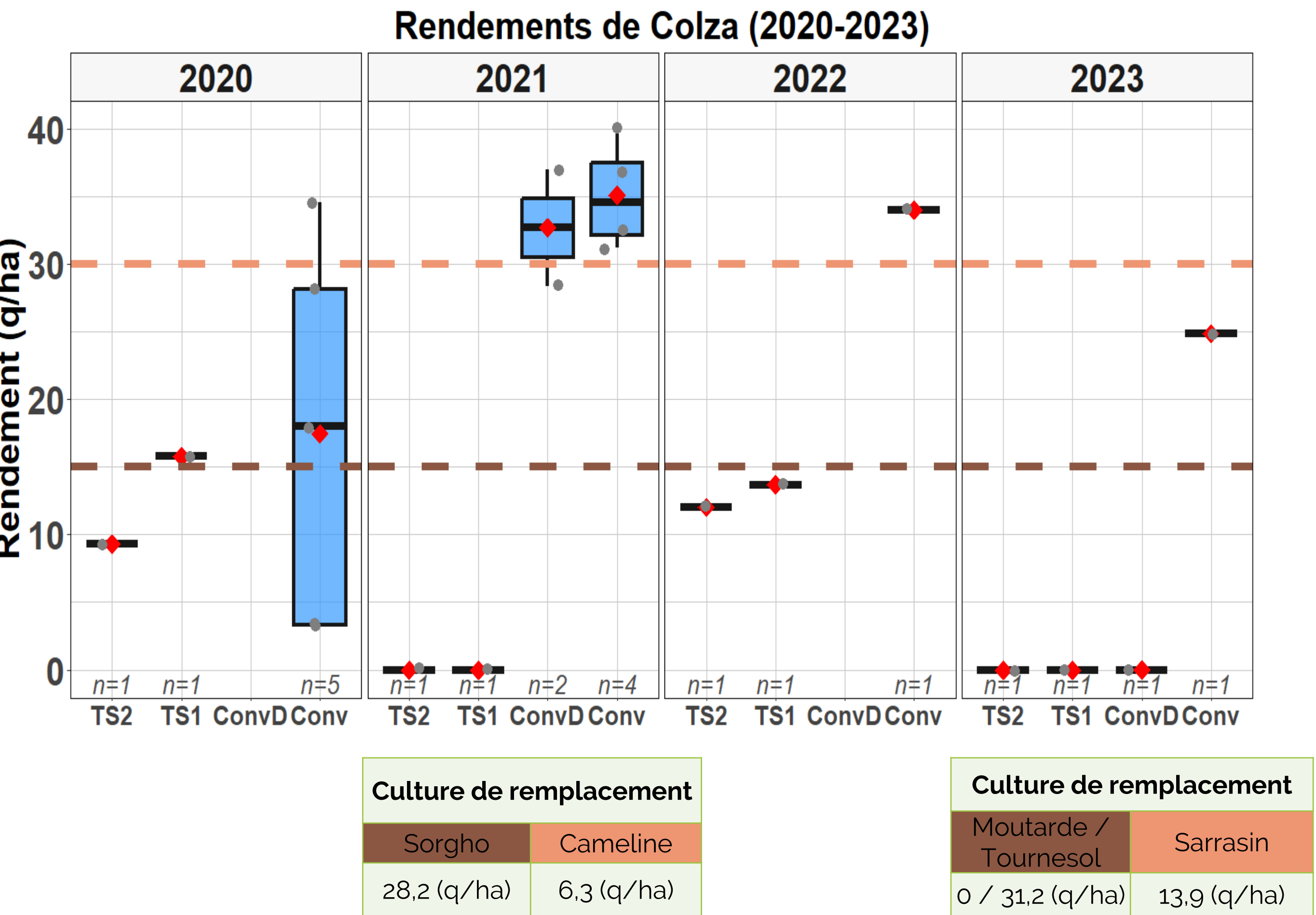
RENDEMENTS ET QUALITÉ DES BLÉS



2020				Mauvaise valorisation du dernier apport N
2021	1/2 en TS1 (Chardon et gaillet)			
2022	1/3 en TS1 (vulpin)			Stress hydrique sur une parcelle TS1 plus superficielle
2023	1/3 en TS1 (Vulpin) 1/2 en TS2 (vulpin)			

Rendements satisfaisants par rapport aux objectifs pour TS1 et TS2 sauf quelques parcelles où la maîtrise des adventices est moins bonne. Le principal facteur limitant en TS2 est l'azote, qui se traduit sur la qualité.

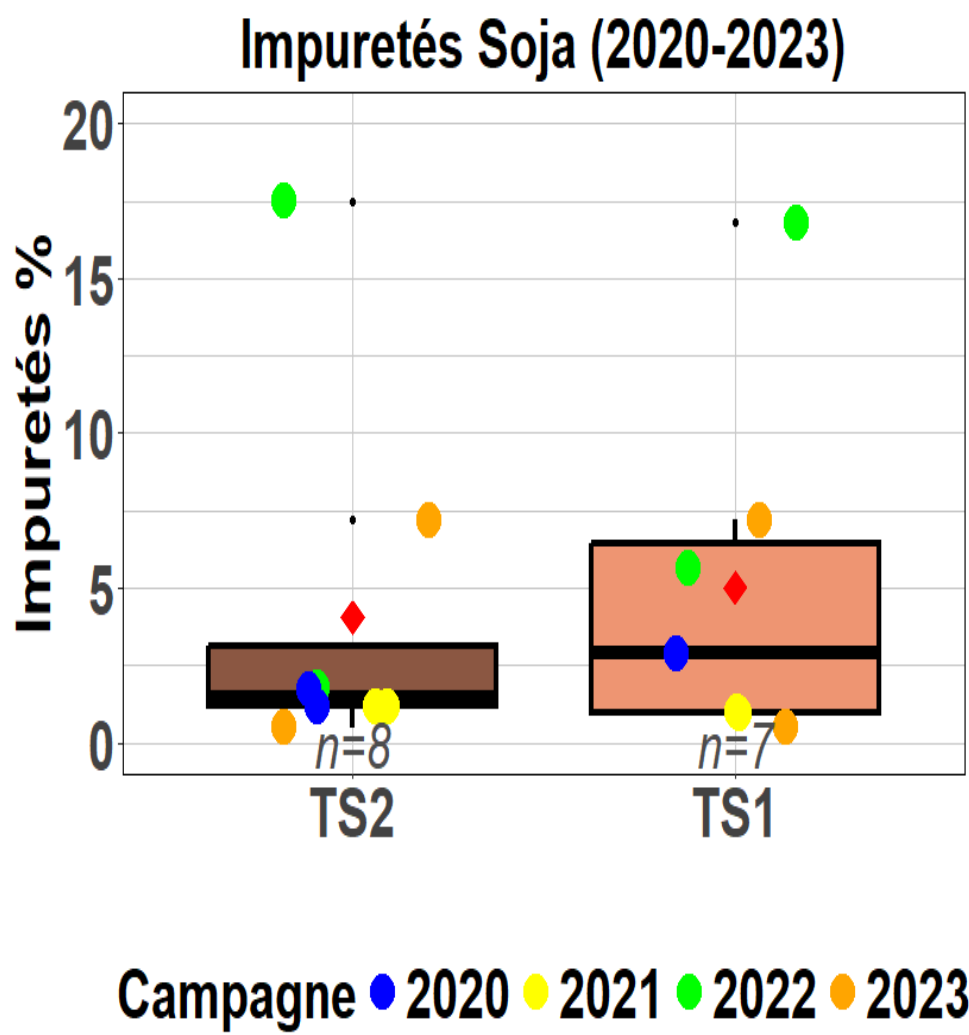
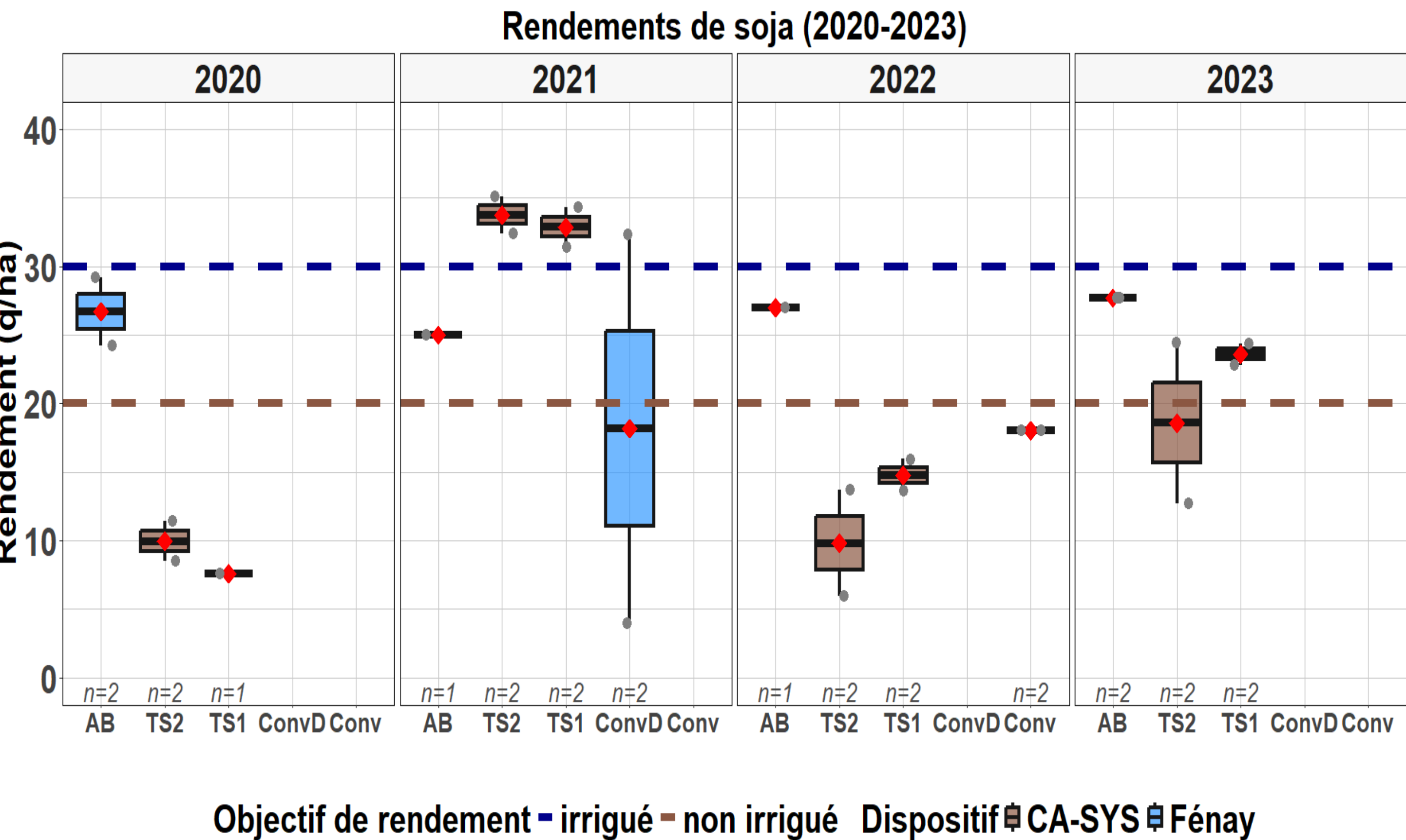
RENDEMENTS DES COLZAS



2020	Gaillet, plantes de service qui n'ont pas gelé			Manque d'N en TS2
2021		Altises et charançons du bourgeon terminal + Charançons de la tige		Gel tardif sur des plantes fragilisées par les insectes
2022	plantes de service qui n'ont pas gelé	Insectes d'automne (Altises, charançons)		
2023	Fumeterre, coquelicot en TS1, repousses de blé en TS2	Insectes d'automne (altises)		Stress hydrique de début de cycle

Rendements bien en deçà des objectifs. La maîtrise des insectes d'automne est difficile et conduit à l'échec les années de forte pression. La mise en place rapide de la culture n'est pas toujours garantie du fait des stress hydriques accentués par l'assèchement du sol par les faux semis. L'effet des plantes compagnes n'est pas suffisant. Des colzas peu développés à l'automne sont peu concurrentiels des adventices.

RENDEMENTS ET QUALITÉ DES SOJAS



2020	Renouées printanières et estivales en TS2			Stress hydrique et restriction d'irrigation
2021				
2022	Chardons en TS2 (1/2)			Stress hydrique et restriction d'irrigation
2023	Chardons, renouées en TS2 (1/2)			Stress hydrique et restriction d'irrigation (1/2) en TS2 sans irrigation

Les rendements dépendent essentiellement de l'année, et de la maîtrise du stress hydrique. Les adventices sont globalement bien gérées grâce au désherbage mécanique et à un soja couvrant. Des soucis de qualité sont rencontrés soit à cause de la présence de morelles ou de grains cassés/splités et de grains verts liés à des récoltes rendues difficiles par une hétérogénéité de maturité dans les parcelles.



Centre INRAE
Bourgogne-Franche-Comté



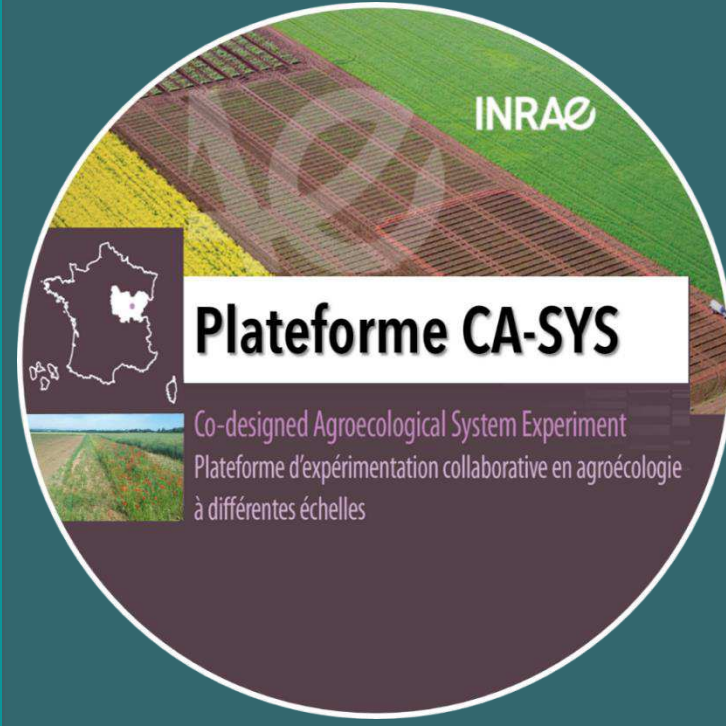
Plateforme CA-SYS
U2E Unité Expérimentale
du domaine d'Époisses
UMR Agroécologie



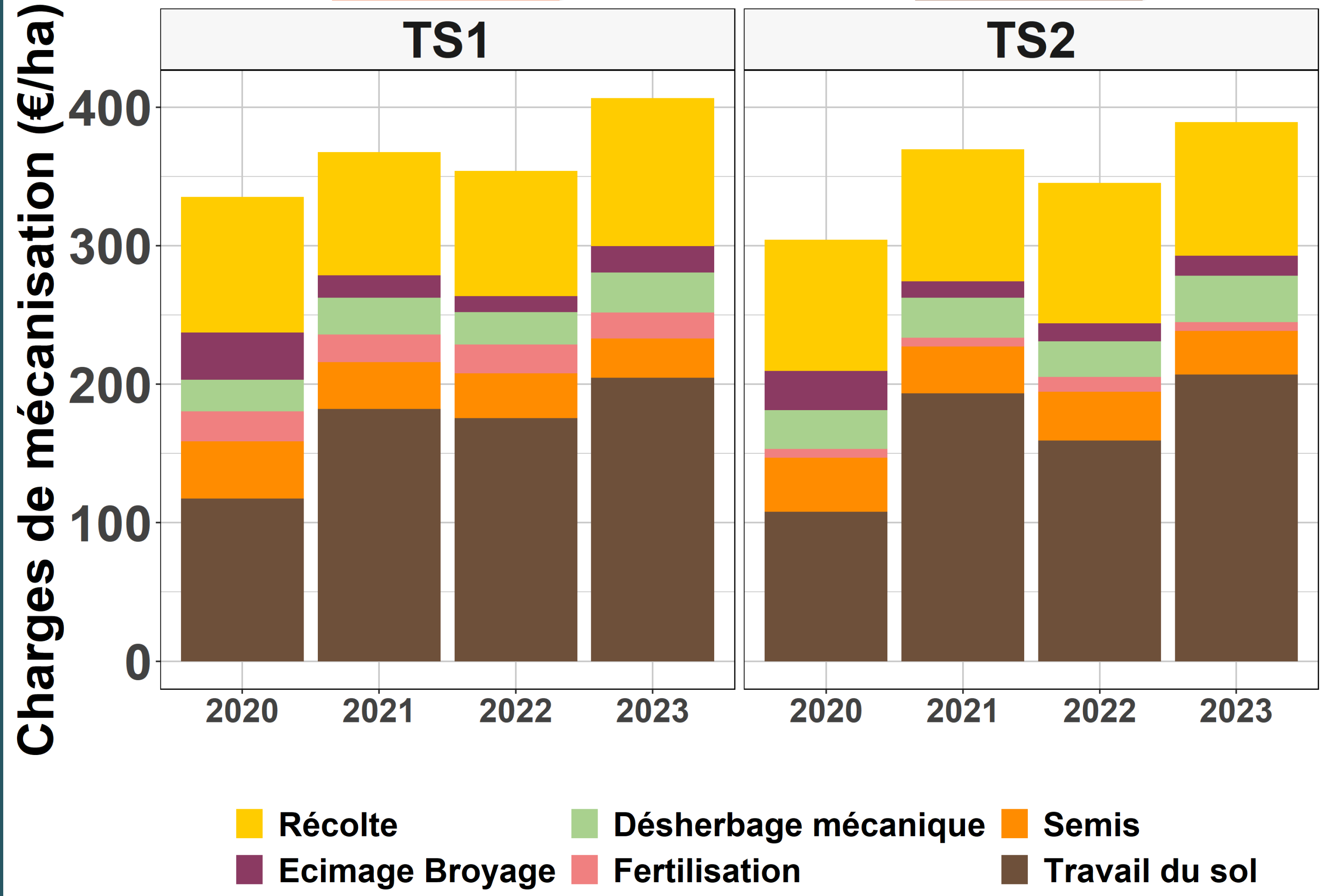
PERFORMANCES TECHNIQUE-ÉCONOMIQUES

EVALUATION MULTICRITÈRE 2020-2023
SYSTÈMES AVEC TRAVAIL DU SOL (TS1 & TS2)

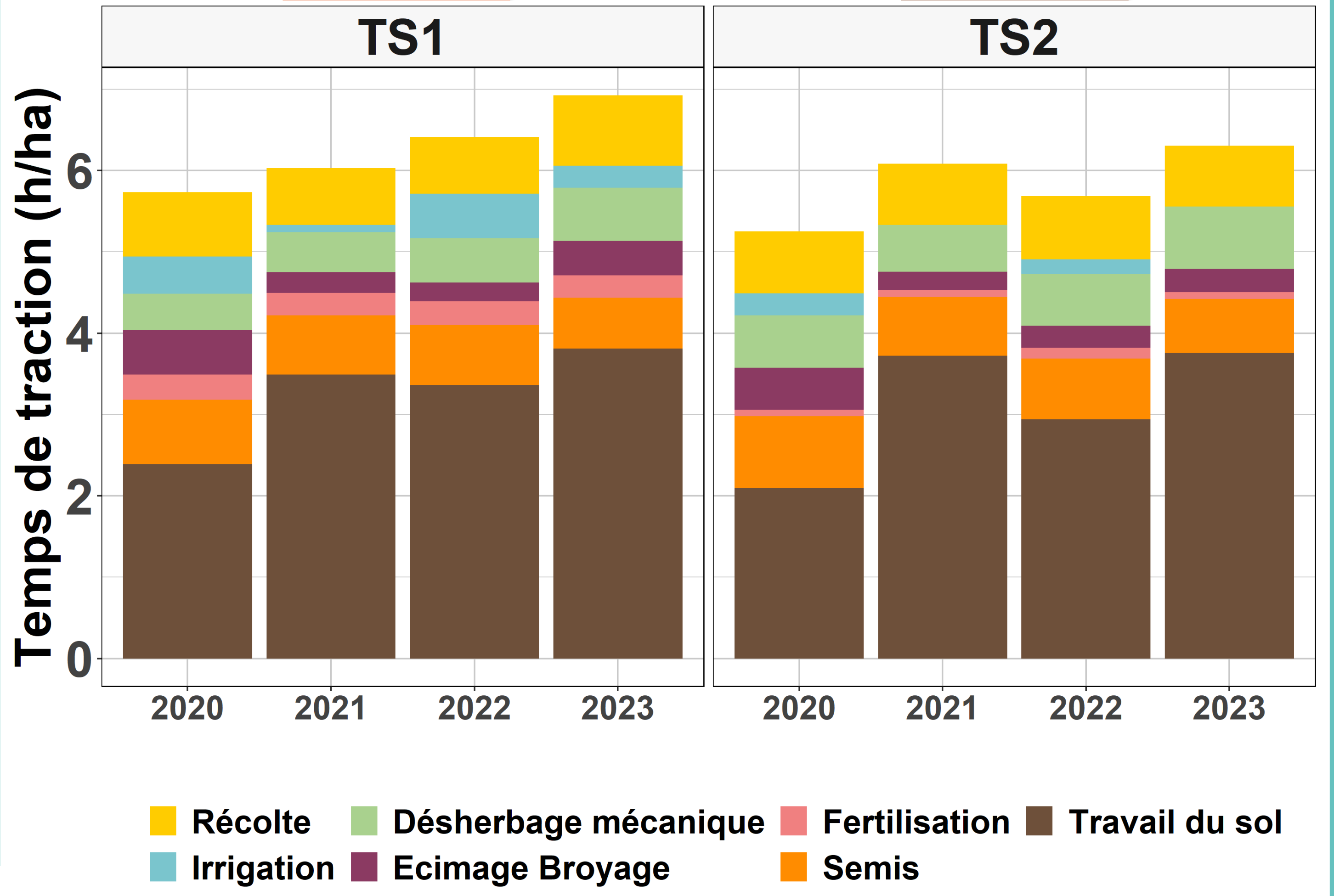
TS1
TS2



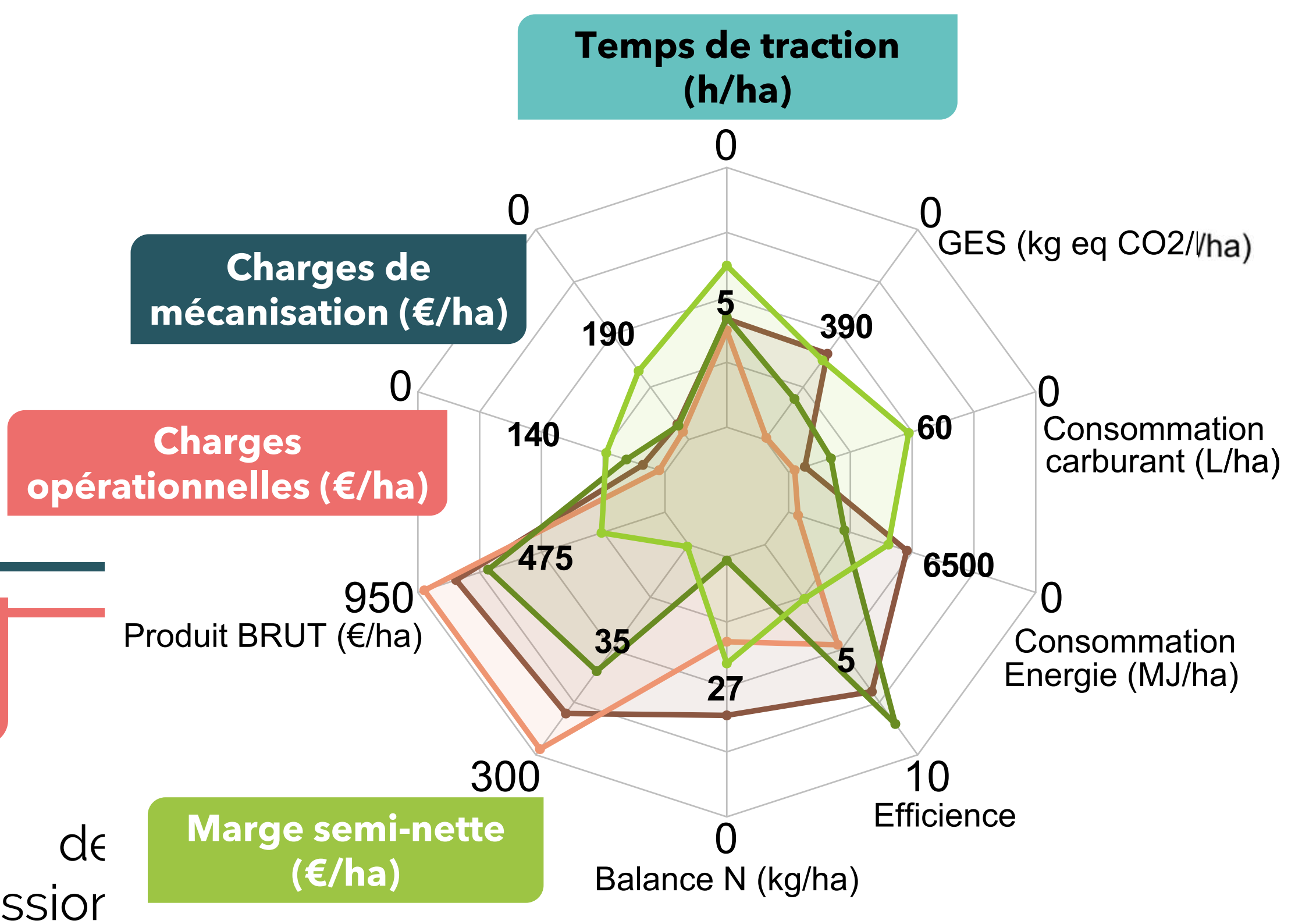
Charges de mécanisation (€/ha)
Coût carburant + Charges fixes + Charges de réparations + Charges pneumatiques + Charges huile



Temps de traction (h/ha)
Σ Débit de chantier



- Différence de 14 €/ha entre les systèmes TS1 et TS2
- Adaptation de la **gestion de l'interculture** pour gérer les chardons : augmentation du travail du sol et diminution de l'implantation de couverts



TS1 = 6,3 h/ha contre TS2 = 5,8 h/ha

Poste le plus important : travail du sol, dû aux implantations des couverts d'intercultures et re-semis suite aux échecs de cultures.

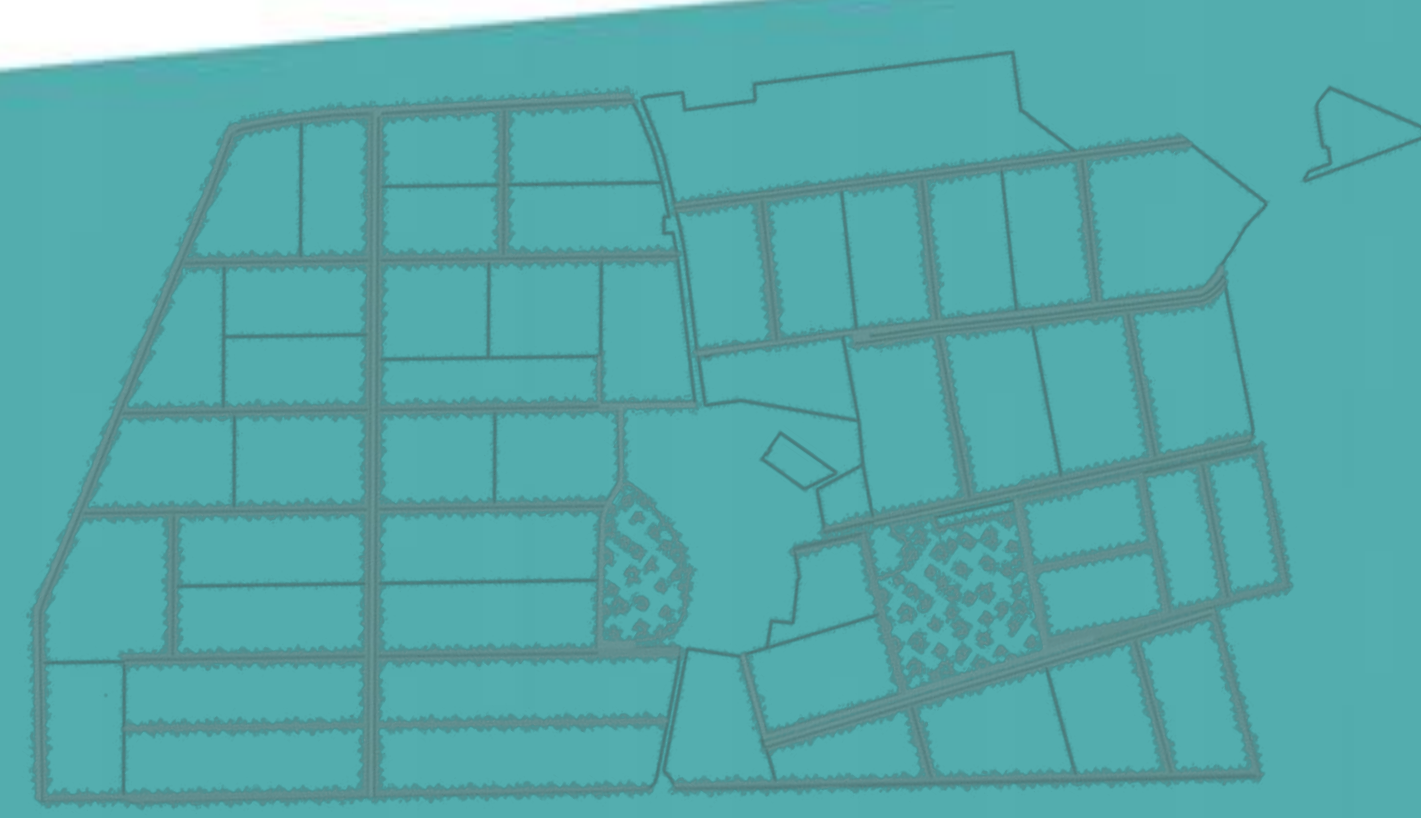
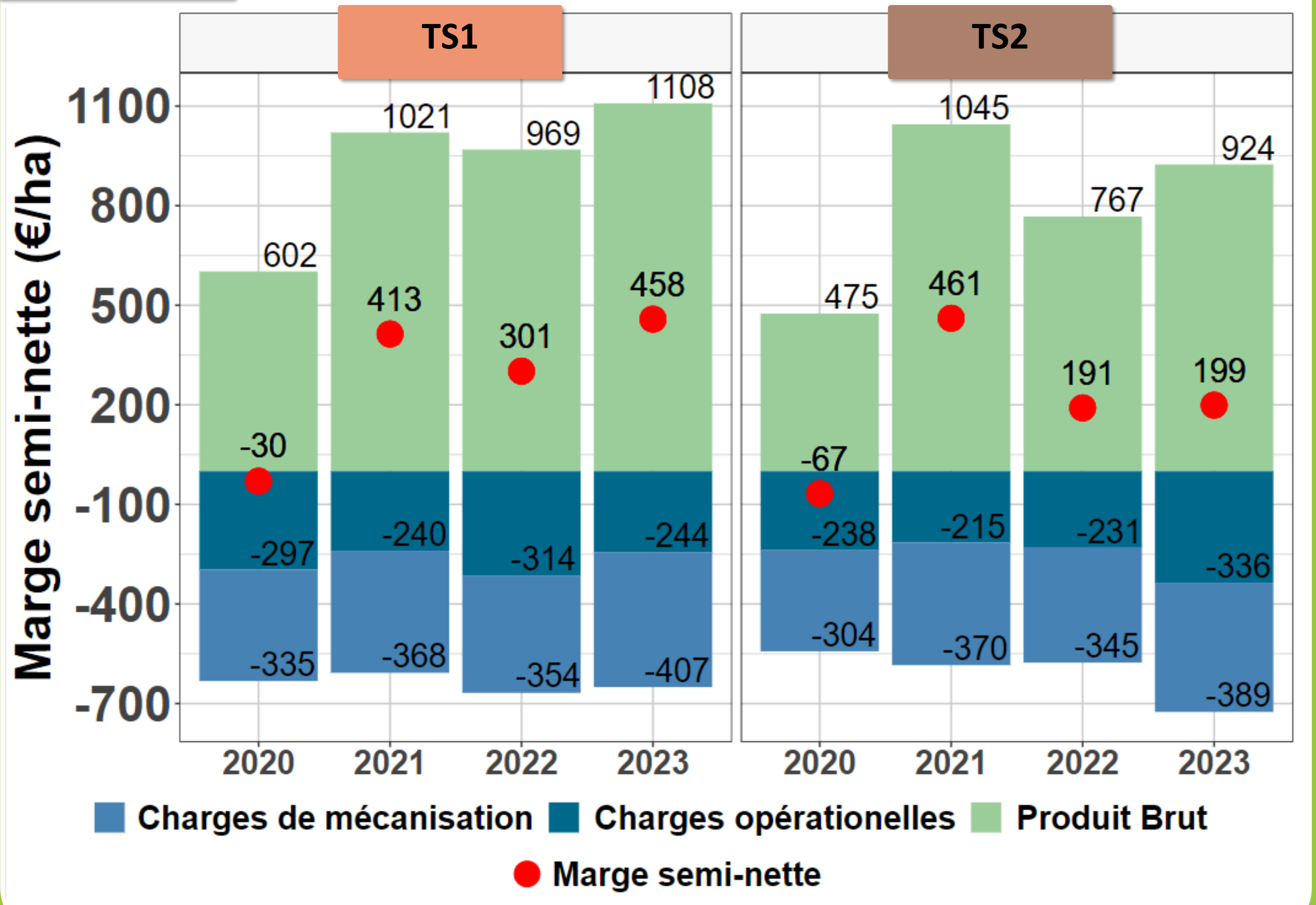
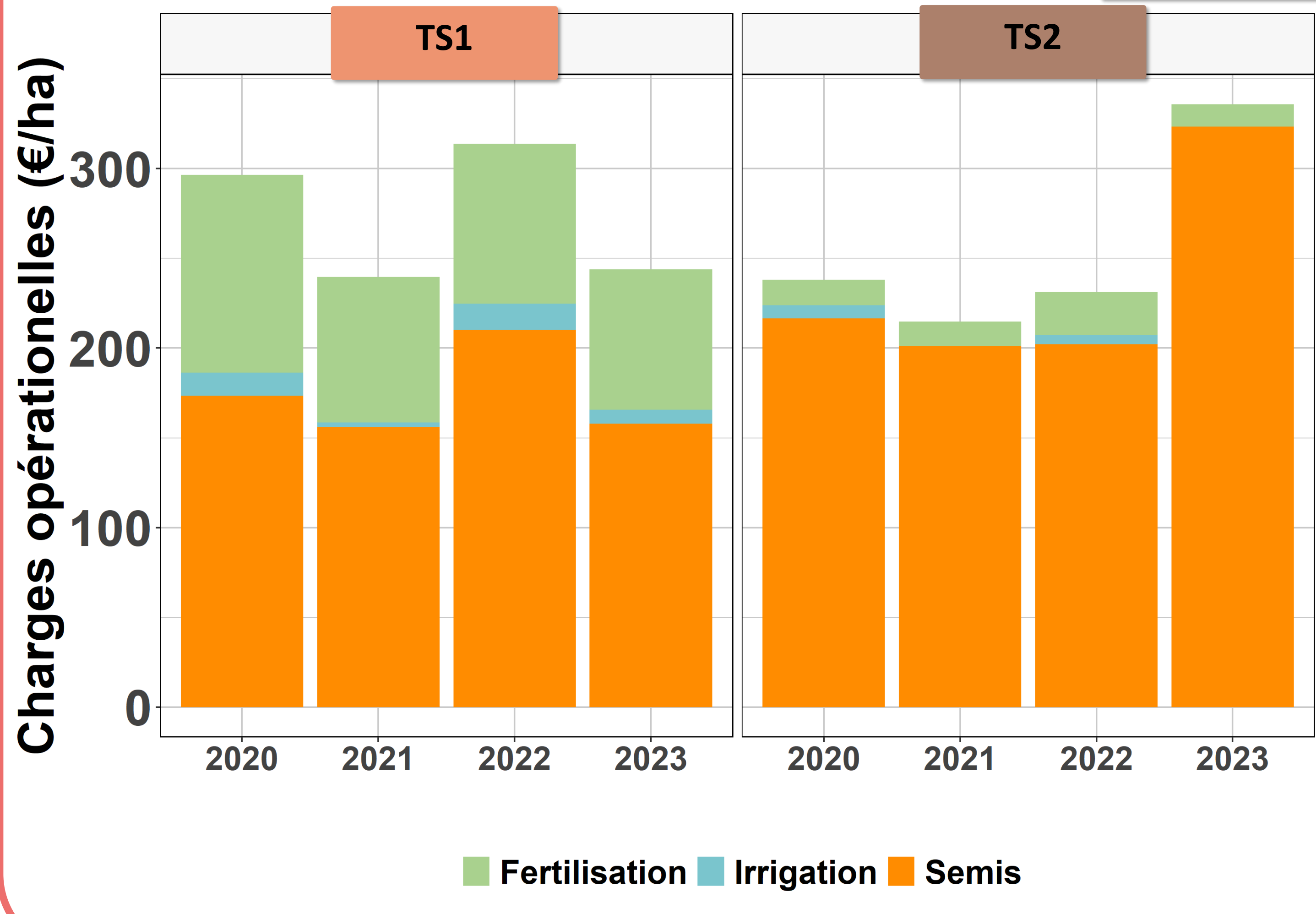
Charges opérationnelles (€/ha)
Σ Quantité d'intrant × Prix d'achat

- Impact de la **succession** : plus de légumineuses présentes dans la succession du système TS2 (Soja, Lupin, Pois, féveroles).
- Densité de semis** plus élevée pour les céréales en TS2
- Prix des semences** plus élevés en TS2 (Re-semis en 2023) ≠ 60 €/ha

Marge semi-nette (€/ha)
Produit brut - Charges opérationnelles - Charges de mécanisation

Les rendements ne permettent pas de couvrir les charges importantes (notamment pour céréales à pailles et soja)

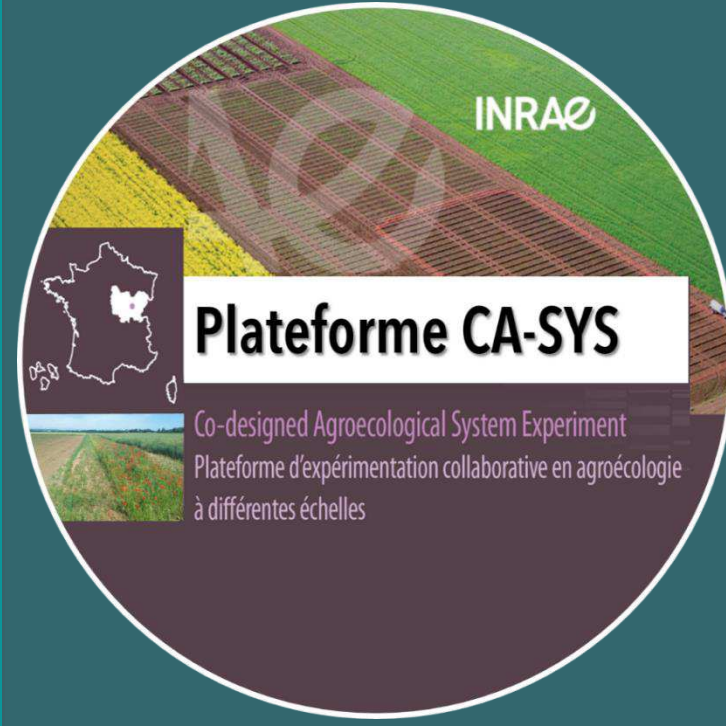
- Produits vendus au prix du marché conventionnel



PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES

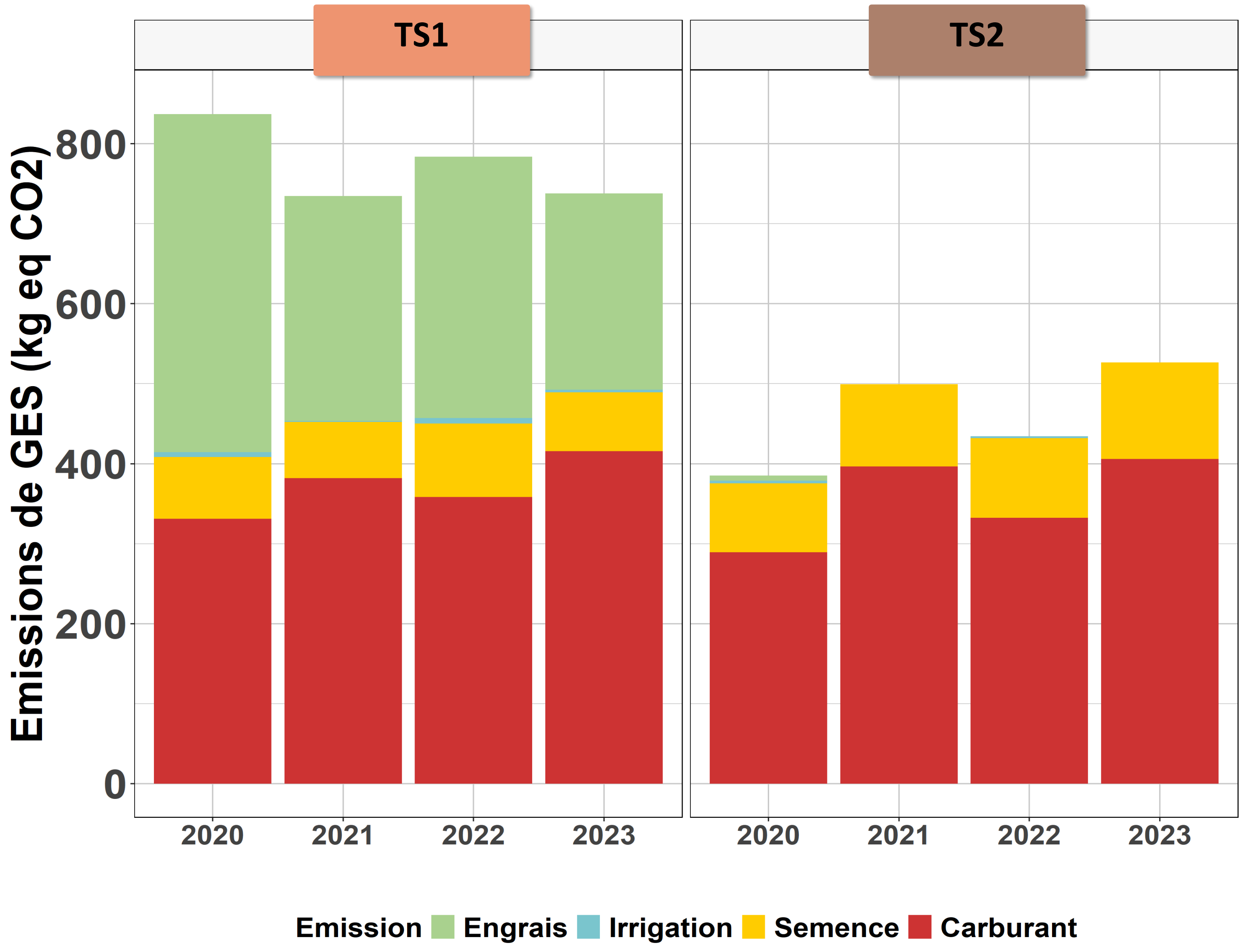
EVALUATION MULTICRITÈRE 2020-2023
SYSTÈMES AVEC TRAVAIL DU SOL (TS1 & TS2)

TS1
TS2



Emissions de Gaz à Effet de Serre - GES (kg eq CO2/ha) :

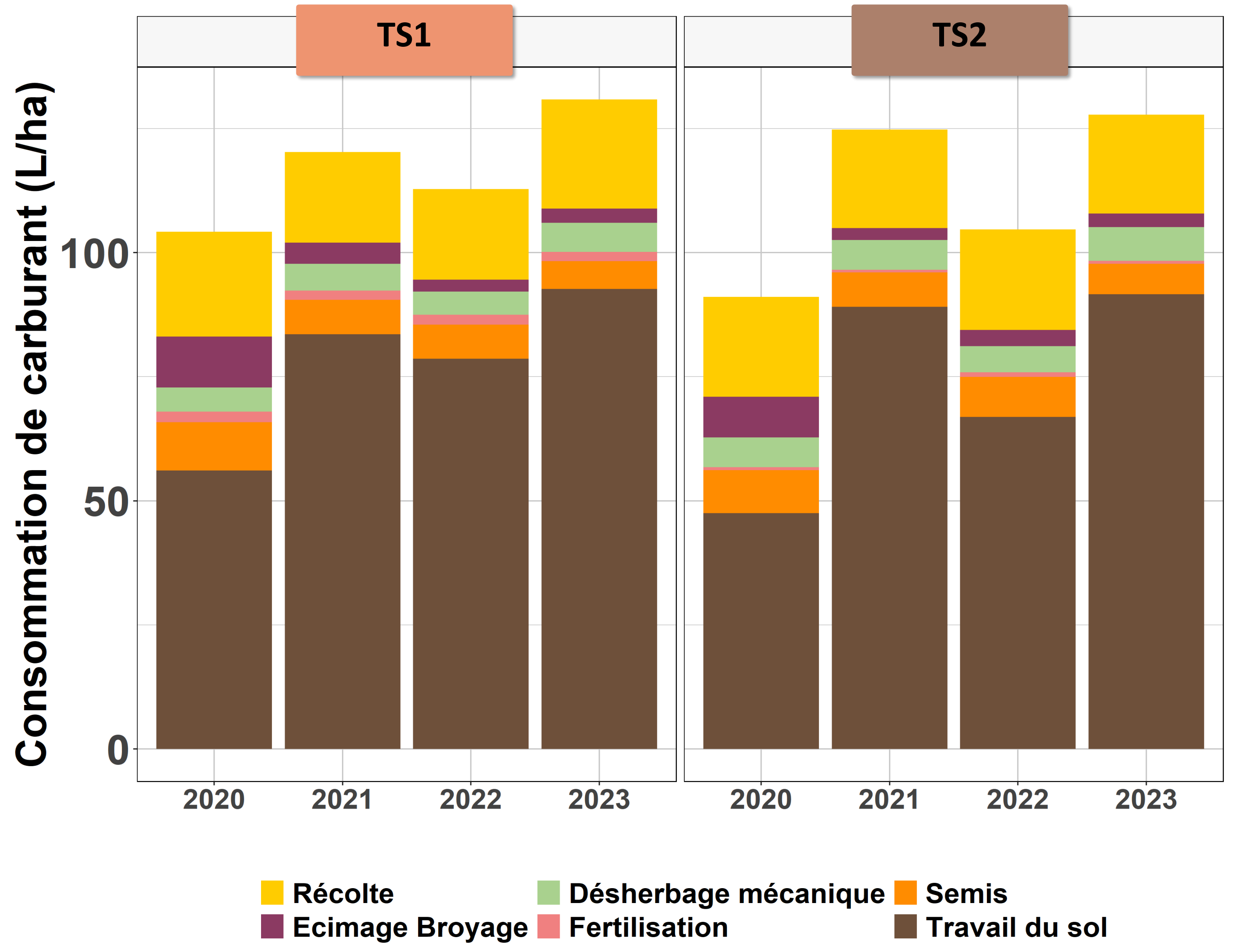
Emissions (Engrais + Irrigation + Semences + Carburant)



- Diminution de 40 % des émissions de GES pour le système TS2 due à l'absence de fertilisation azotée

Consommation de carburant (L/ha) :

$\sum (\text{Temps de traction} \times \text{puissance} \times \text{taux de charge} \times \text{conso-ref})$

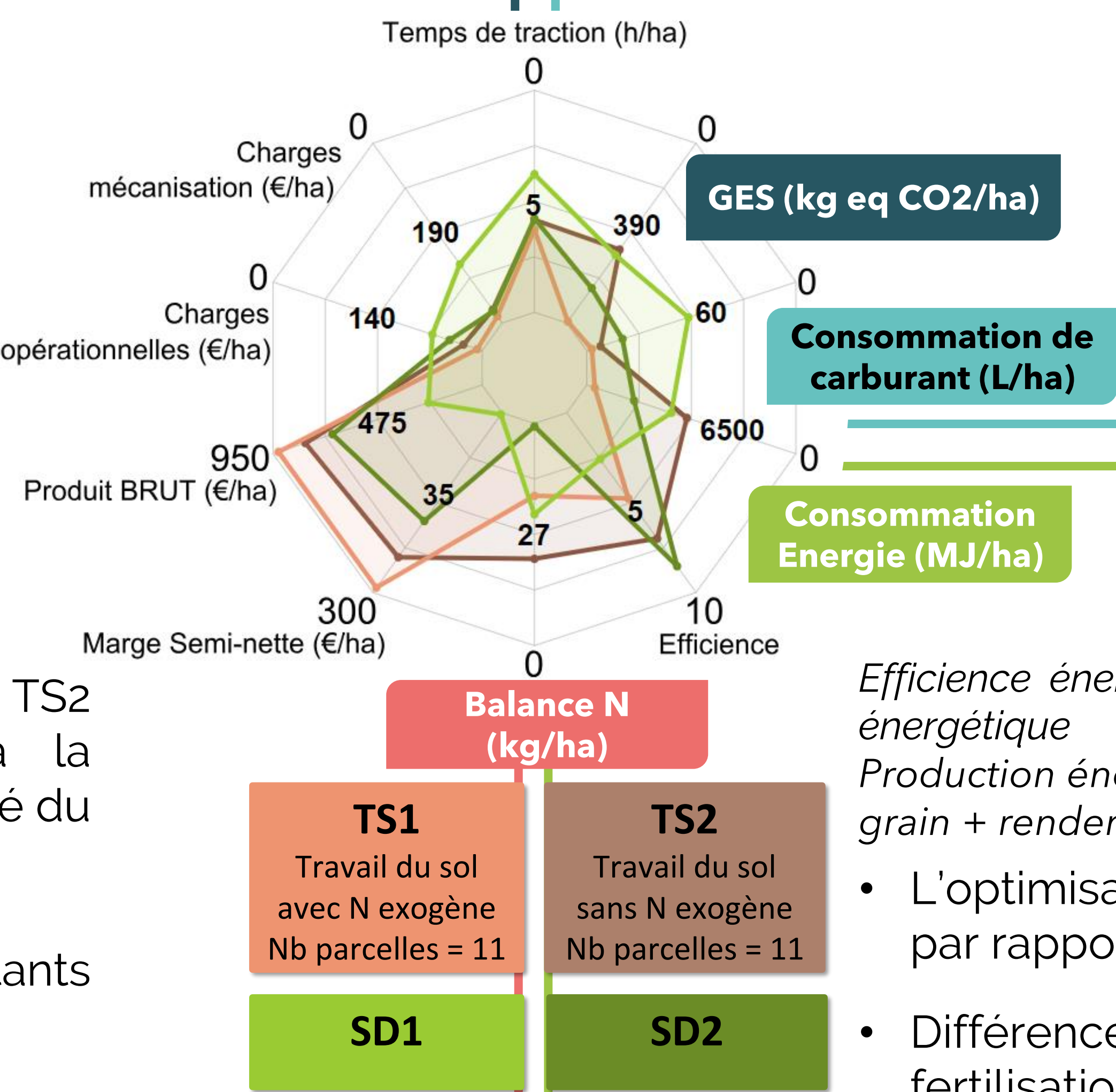
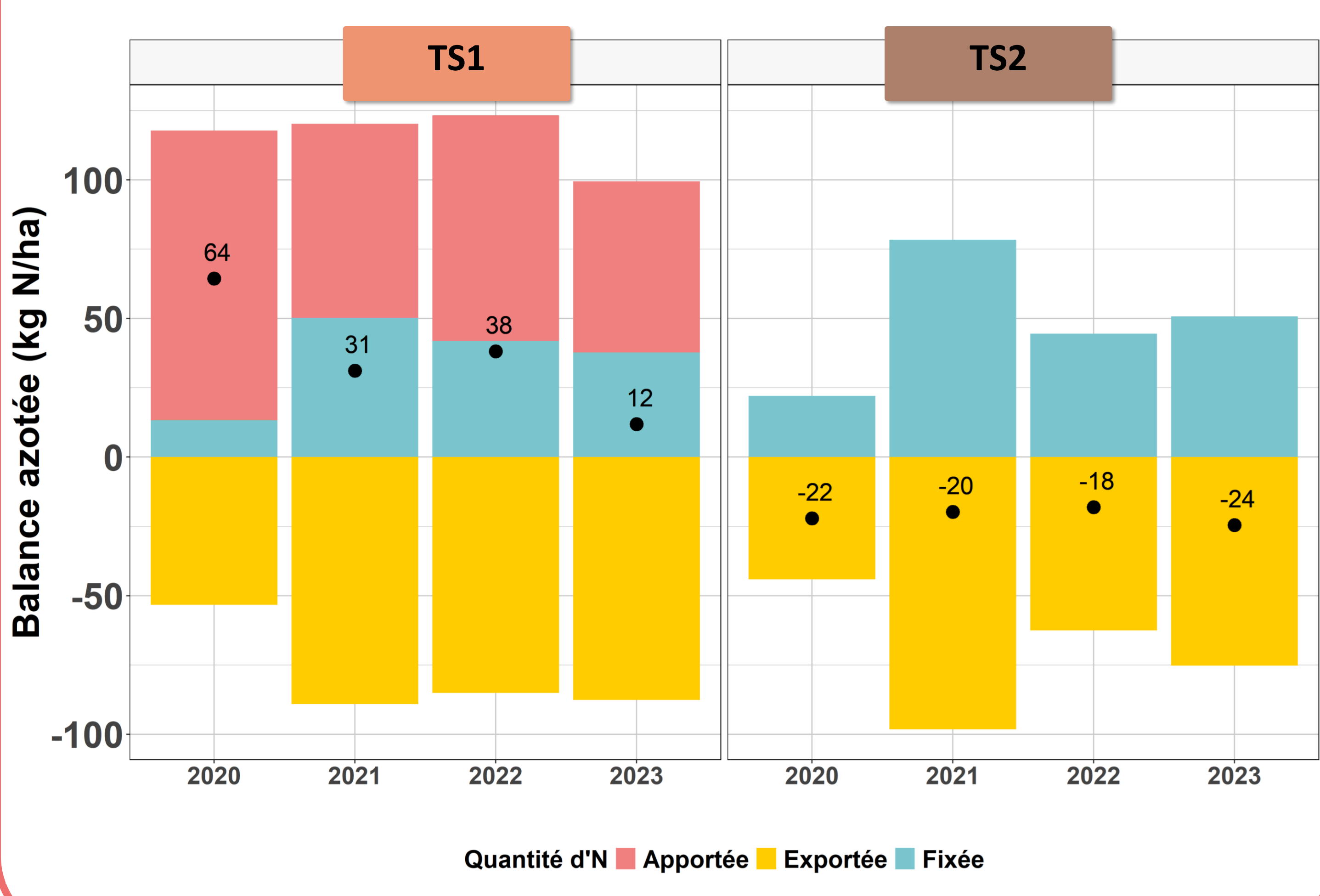


- Plus de 60 % de la consommation de carburant sont dus au travail du sol
- La variabilité interannuelle est expliquée par le travail du sol nécessaire pour l'implantation de cultures de remplacement

Balance azotée (kg N/ha) :

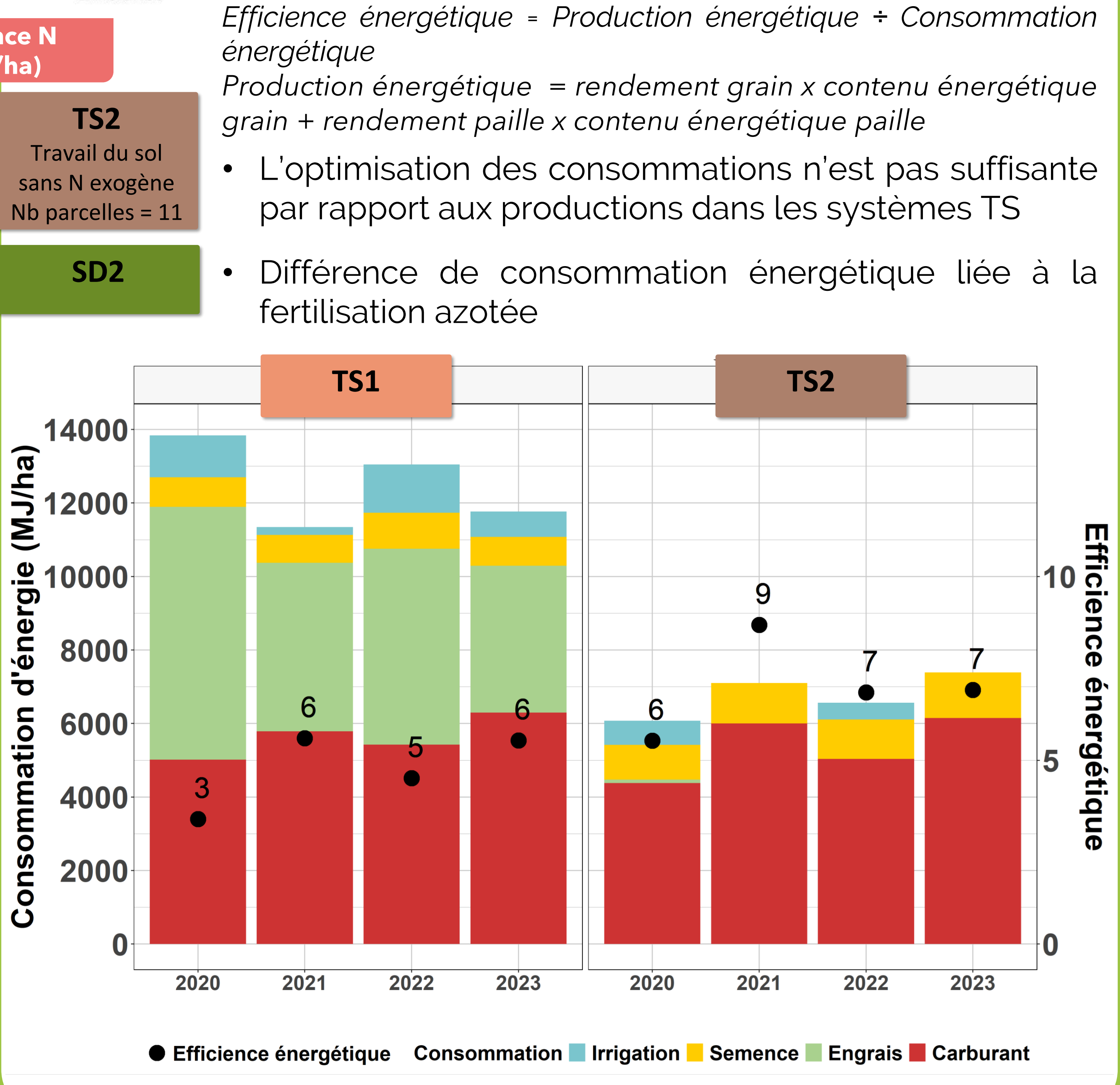
Apports N - Exports N

- Balance azotée toujours déficitaire en TS2 (exports systématiquement supérieurs à la fixation symbiotique) questionne la durabilité du système TS2 sur le long terme.
- Les apports d'azote en TS1 sont trop importants par rapport à l'azote valorisé par les cultures.



Consommation d'énergie (MJ/ha) :

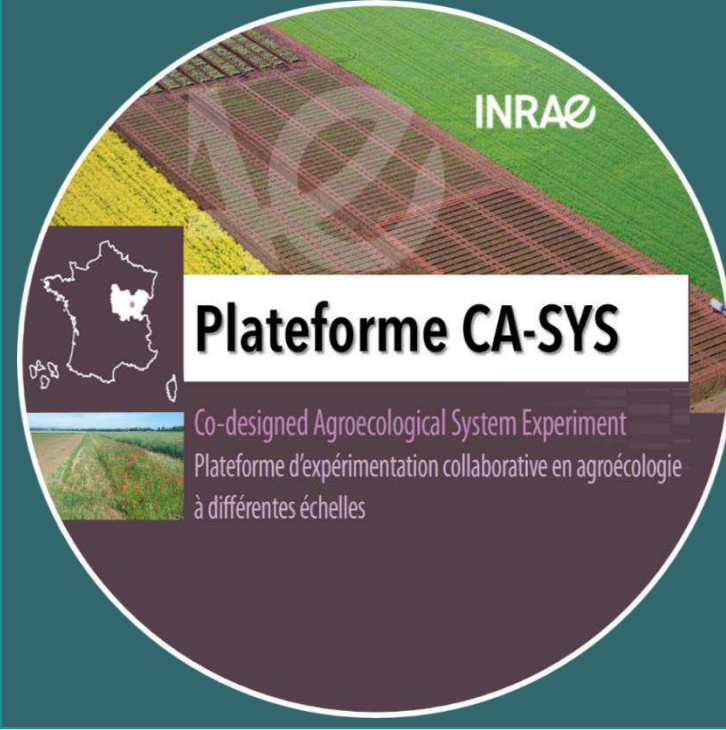
Consommation énergie (Irrigation + Semences + Engrais + Carburant)



- Efficiency énergétique = Production énergétique ÷ Consommation énergétique
- Production énergétique = rendement grain x contenu énergétique grain + rendement paille x contenu énergétique paille
- L'optimisation des consommations n'est pas suffisante par rapport aux productions dans les systèmes TS
 - Différence de consommation énergétique liée à la fertilisation azotée



✓ SYSTÈMES DE CULTURE AVEC TRAVAIL DU SOL, AVEC FERTILISATION AZOTÉE (TS1) OU SANS (TS2) APPRENTISSAGES ET EVOLUTIONS ENVISAGÉES



OBSERVATIONS ET QUESTIONS SOULEVÉES APRÈS 5 ANS DE MISE EN ŒUVRE

TS1
Travail du sol avec N exogène

😊 Bonne maîtrise des céréales

😊 Bonne maîtrise des adventices (SAUF du chardon des champs), notamment grâce à une bonne efficacité du travail du sol et du désherbage mécanique (avec parfois peu de créneaux disponibles pour intervenir) et à des cultures couvrantes

l'azote est plus limitant que les adventices en TS2

😊 Intérêt des associations céréales/légumineuses pour gérer les bioagresseurs

😊 Intérêt des semis tardifs pour gérer les adventices, les ravageurs et les maladies racinaires

TS2
Travail du sol sans N exogène

😞 Importants dégâts de maladies sur légumineuses à graines certaines années, limitant leurs services attendus en TS2

😞 Non maîtrise des ravageurs des crucifères

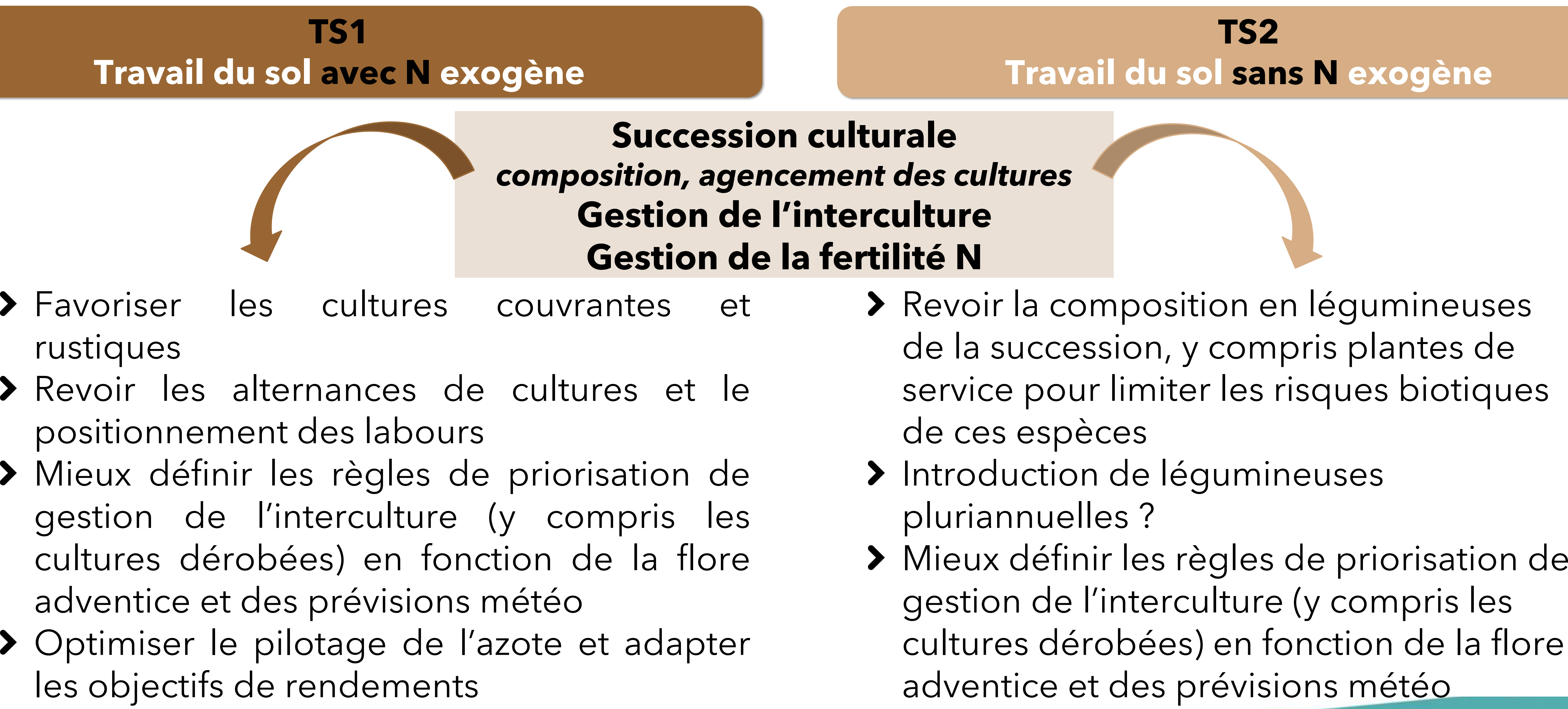
- travail du sol assèche le sol et freine le développement rapide de la culture
- adaptation du choix des plantes compagnes et de leur localisation?

😞 Recrudescence du chardon suite à de mauvaises implantations de couverts d'interculture ou de cultures dérobées

➔ Evolution des conditions climatiques rend nécessaire la gestion du compromis entre travail du sol pour gérer les adventices, implantation de couverts d'interculture ou des colzas à semis précoce

😞 Apports d'azote par toujours valorisés en TS1 en cas de stress biotiques ? Structure du sol et fertilité biologique ➔ bilan en cours ⌚

PISTES D'ÉVOLUTION



Centre INRAE
Bourgogne-Franche-Comté



➤ **Plateforme CA-SYS**
U2E Unité Expérimentale
du domaine d'Époisses
UMR Agroécologie